# 1 计算机控制系统概述

## 1.1 组成与信号类型

**典型闭环：** $r(t)\to$ A/D $\to r(k)$，离散环节的计算机按控制算法得 $u(k)$，D/A+ 保持器输出 $u(t)$ 驱动执行机构，连续被控对象输出 $y(t)$ 经传感器/A-D 反馈。

**信号分类：**

- **连续时间连续幅值信号** （*continuous-time continuous-amplitude signal*）：$r(t)$, $y(t)$。
- **离散时间连续幅值信号** （*discrete-time continuous-amplitude signal*）：采样保持后的样值序列 $y^*(t)$。
- **离散时间离散幅值信号**（*digital signal*）：A/D 量化后的二进制数。
- **连续时间离散幅值信号** （*continuous-time discrete-amplitude signal*）：D/A 阶梯输出。

**硬件组成：** 主机（CPU, RAM, ROM, timer），外部设备，过程输入输出，被控对象。A/D: analog-to-digital converter; D/A: digital-to-analog converter; DI/DO: digital input/output; AI/AO: analog input/output。

**软件组成：** 系统软件 + 应用软件。

## 1.2 类型与特点

- **计算机监测与操作指导系统**（计算机采集、处理、显示，操作者执行控制。）
- **计算机直接数字控制系统**（*direct digital control, DDC*）：计算机直接替代模拟调节器，输出控制量。
- **计算机顺序控制系统**（按时间/逻辑顺序发命令，常用 *PLC*。）：
- **计算机监督控制系统**（*supervisory computer control, SCC*）：上位机优化给定值/参数，下位 DDC 执行。
- **计算机控制管理集成网络系统**（*distributed control system, DCS*）：分散控制、集中操作、分级管理、通信网络互连。

**主要特点：** 软件实现复杂控制；一机多回路；可实现监控、保护、报警、数据处理；精度高但受采样、量化、计算延迟影响；对可靠性、实时性(real-time) 要求高。

## 1.3 分析设计理论

计算机控制是**采样系统**：离散信号与连续对象共存。常见近似：若采样频率高、A/D-D/A 与计算机可合并，则可按离散系统分析；若采样周期很小，可近似为连续系统，但要注意量化、保持、延迟、混叠。

# 2 信号转换与 Z 变换

## 2.1 数字信号和 A/D 转换

**A/D 过程：** 采样 $\to$ 零阶保持 (ZOH)$\to$ 量化 $\to$ 编码。

**采样过程：**

采样值 $f(kT)$，$k=0,1,\dots$。

采样信号：$f^*(t)=\sum_{n=0}^{\infty} f(nT)\,\delta(t-nT)$

**零阶保持过程：** 在 $[kT,(k+1)T)$ 内保持 $f(kT)$：$h_0(t)=u(t)-u(t-T)$，$G_h(s)=\frac{1-\mathrm{e}^{-Ts}}{s}$。

**量化单位：** 若量程 $X_{FS}$、$n$ 位：

$$q\approx\frac{X_{FS}}{2^n-1}\quad(\quad 12\,).$$

总存在量化误差。

**截尾法：** $e_q\in[0,q)$，$\bar e=q/2$，$|e_{max}|=q$，$\sigma=q/(2\sqrt{3})\approx 0.289q$。

**舍入法（好）：** $e_q\in[-q/2,q/2]$，$\bar e=0$，$|e_{max}|=q/2$，$\sigma=q/(2\sqrt{3})$。

## 2.2 理想/实际采样信号

**(1) 理想采样：**

$$\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT),\quad f^*(t)=\sum_k f(kT)\delta(t-kT)$$

拉氏变换：

$$F^*(s)=\sum_{n=0}^{\infty}F(nT)\mathrm{e}^{-nTs}$$

**(2) 实际采样：** 采样开关闭合时间 $\tau$ 不为 0，样值为有限宽脉冲；若 $\tau\ll T$ 可近似理想采样。

$$\begin{aligned}f^*(t)&=\sum_{n=0}^{\infty}f(t)[u(t-nT)-u(t-nT-\tau)]\\&=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)[u(t-nT)-u(t-nT-\tau)]\\&=\tau f(t)\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)(\text{强度等效})\end{aligned}$$

**(3) 采样信号分析：**

采样信号拉氏变换：

$$F^*(s)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(s-jn\omega_s),\quad \omega_s=\frac{2\pi}{T}$$

$$F(s)=L[f(t)]$$

## 2.3 采样定理与周期选择

**(1) 采样定理：** 若 $f(t)$ 最高角频率 $\omega_m$ 有限，则不失真恢复（不出现混叠效应）需

$$\omega_s\ge 2\omega_m,\qquad T\le\frac{\pi}{\omega_m}.$$

此时，香农重构公式可以确定 f (t)：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}f(nT)\,\frac{\sin\omega_N(t-nT)}{\omega_N(t-nT)}$$

式中，$T$ 为采样周期，$\omega_N=\dfrac{1}{2}\omega_s$ 称为 Nyquist 频率，$\omega_s=\dfrac{2\pi}{T}$ 为采样角频率。

**(2) 重构公式说明：** 重构公式就是采样信号 $f^*(t)$ 和时间函数 $g(t)$ 的卷积：

$$f(t)=f^*(t)*g(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f^*(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

式中，$g(t)=\dfrac{\sin\omega_N t}{\omega_N t}$。

**(3) 采样周期 T 选取：**

- 过程慢变量：流量 1 ~ 3s，压力 1 ~ 5s，液面 5 ~ 10s，温度 10 ~ 20s，成分 10 ~ 30s（仅作量级）。
- 按照闭环系统频带 $\omega_b$ 选取：常取 $\omega_s\approx(5\sim10)\omega_b$，其中 $\omega_b$ 为闭环/系统有效带宽。
- 按照开环系统频带特性选取：常取 $\omega_s\approx(5\sim10)\omega_c$，其中 $\omega_c$ 为开环频率特性的穿越频率。
- 按上升时间：$T\approx t_r/(2\sim4)$。
- 按最大变化率与量化误差：要求重构误差 $\le q$，则 $T\le q/\max|f'(t)|$，$\max|f'(t)|$ 为连续信号的最大变化速度。

## 2.4 信号恢复与保持器

理想恢复需理想低通滤波器，工程上用保持器近似。ZOH（零阶保持器）输出为阶梯波；FOH（一阶保持器）可用前后样值线性外推，误差小但实现复杂。

## 2.5 Z 变换

**(1) 采样信号拉氏变换：（⋆ 表示离散或采样）**

$$\begin{aligned}F^*(s)=\mathcal{L}[f^*(t)]&=\mathcal{L}\left[\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)\,\delta(t-nT)\right]\\&=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)\int_0^{\infty}\delta(t-nT)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\\&=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)\mathrm{e}^{-nTs}\\&=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(s-jn\omega_s)\\&=\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Res}\left[F(p)\,\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-T(s-p)}}\right]_{p=p_i}\\&=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{(m_i-1)!}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\right)^{m_i-1}\left[(p-p_i)^{m_i}\,\frac{F(p)}{1-\mathrm{e}^{-T(s-p)}}\right]_{p=p_i}\end{aligned}$$

其中，上述最后一个式子即为 $[F(s)]^*$。

$$[F_1^*(s)F_2(s)]^*=F_1^*(s)F_2^*(s)$$

$$[F_1(s)F_2(s)]^*\triangleq(F_1F_2)^*(s)$$

**(2) Z 变换定义：**

$$F(z)=\mathcal{Z}[f(nT)]=\sum_{n=0}^{\infty}f(nT)z^{-n}.$$

常把 $f(nT)$ 记为 $f(n)$。

$z$ 与 $s$ 映射：

$$z=\mathrm{e}^{sT},\quad s=\frac{1}{T}\ln z.$$

$s$ 平面左半部 $\Re(s)<0$ 映射为 $z$ 平面单位圆内 $|z|<1$；$j\omega$ 轴映射到单位圆。

**(3) 常用 Z 变换对：**

$$a^k\leftrightarrow\frac{z}{z-a}=\frac{1}{1-az^{-1}},\quad k\leftrightarrow\frac{z}{(z-1)^2},$$

$$\sin(\omega kT)\leftrightarrow\frac{z\sin\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1},$$

$$\cos(\omega kT)\leftrightarrow\frac{z(z-\cos\omega T)}{z^2-2z\cos\omega T+1}.$$

## 2.6 Z 变换性质、定理与求法

**(1) 性质和定理：**

- 线性：$ax_1(n)+bx_2(n)\leftrightarrow aX_1(Z)+bX_2(Z)$。
- 位移延迟：$x(t-KT)\leftrightarrow z^{-k}X(z)$（零初始）。
- 位移超前：$x(t+kT)\leftrightarrow z^k[X-\sum_{m=0}^{k-1}x(m)z^{-m}]$。
- 复位移定理：$Z[\mathrm{e}^{\mp at}f(t)]=Z[F(s\pm a)]=F(\mathrm{e}^{\pm aT}z)$。
- 初值：$x(0)=\lim_{z\to\infty}X(z)$。
- 终值：若 $(1-z^{-1})X(z)$ 极点在单位圆内且无单位圆极点，$\lim_{k\to\infty}x(k)=\lim_{z\to1}(1-z^{-1})X(z)$。
- 差分和差分变换定理：
  - 后向差分：$n$ 阶后向差分为 $\nabla^n f(k)=\nabla^{n-1}f(k)-\nabla^{n-1}f(k-1)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\dfrac{n!}{(n-i)!i!}f(k-i)$；
    后向差分变换定理：$Z[\nabla^n f(k)]=(1-z^{-1})^nF(z)$
  - 前向差分：$n$ 阶前向差分为 $\Delta^n f(k)=\Delta^{n-1}f(k+1)-\Delta^{n-1}f(k)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\dfrac{n!}{(n-i)!i!}f(k+n-i)$；前向差分变换定理：$Z[\Delta f(k)]=(z-1)F(z)-f(0)z$；$Z[\Delta^n f(k)]=(z-1)^nF(z)-\sum_{i=0}^{n-1}z(z-1)^{n-1-i}\Delta^i f(0)$
- 复域微分定理：$Z[tf(t)]=-Tz\frac{\mathrm{d}F(z)}{\mathrm{d}z}$，$Z[t^k f(t)]=\left(-Tz\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right)^k F(z)$
- 复域积分定理：若极限 $\lim_{t\to0}\dfrac{f(t)}{t}$ 存在，则 $Z\left[\frac{f(t)}{t}\right]=\int_z^{\infty}\frac{F(\lambda)}{T\lambda}\mathrm{d}\lambda+\lim_{n\to0}\frac{f(nT)}{nT}$
- 时域离散卷积定理：$Z[f(n)*g(n)]=F(z)G(z)$
- 复域卷积定理：$Z[f(n)g(n)]=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_C F(p)G(p^{-1}z)p^{-1}\mathrm{d}p=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_C G(p)F(p^{-1}z)p^{-1}\mathrm{d}p$
- 离散巴什瓦定理：若 $\sum_{n=0}^{\infty}f^2(n)$ 是有界的，则 $\sum_{n=0}^{\infty}f^2(n)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_C F(p)F(p^{-1})p^{-1}\mathrm{d}p$，式中，$F(p)=Z[f(n)]|_{z=p}$。

**(2) Z 变换求法：**

- 级数求和法：直接利用 Z 变换定义式求得。
- 基于 Z 变换定理：利用各种性质和定理。
- 部分分式展开法：先将像函数 $F(s)$ 展成简单部分分式之和，通常简单的部分分式是形如 $A_i/(s+p_i)$ 的一阶分式，它所对应的 Z 变换 $F_i(z)$ 的形式一般都很熟悉，为 $A_i/(1-\mathrm{e}^{-p_iT}z^{-1})$，最后将所有部分分式分别用熟悉的结果或查 Z 变换表格得到相应的 Z 变换 $F_i(z)$，函数 $F(s)$ 的 Z 变换 $F(z)$ 就是所有部分分式 Z 变换 $F_i(z)$ 之和。
- 留数计算法：$F(z)=Z[F(s)]=\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Res}\left[F(p)\frac{1}{1-\mathrm{e}^{pT}z^{-1}}\right]_{p=p_i}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{(m_i-1)!}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\right)^{m_i-1}\left[(p-p_i)^{m_i}F(p)\frac{1}{1-\mathrm{e}^{pT}z^{-1}}\right]_{p=p_i}$

**(3) Z 反变换（Z 反变换求得的只是 f (k)）：**

- 幂级数展开法：
  $F(z)=\sum_{k=0}^{\infty}f(k)z^{-k}$，$F(z)$ 对应的幂级数中的 $z^{-k}$ 项系数 $f(k)$，就是与 $F(z)$ 唯一对应的时间序列值 $f(k)$（$k=0,1,2,\dots,\infty$）。用某种方法把要作 $Z$ 反变换的 $F(z)$ 展成 $z^{-1}$ 幂级数形式，即可获得与 $F(z)$ 唯一对应的时间序列 $f(k)$。若 $F(z)$ 是 $z^{-1}$ 或 $z$ 的有理分式形式，即 $F(z)=\frac{N(z)}{D(z)}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+\cdots+b_nz^{-n}}{1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}$ 时，可用长除法讲其展开成 $z^{-1}$ 的幂级数。
- 部分分式展开法：
  将 F (z) 表示成简单的部分分式之和，然后利用已知的 Z 反变换查询对应的时间序列，然后相加即得最终结果。
  $f_i(k)=Z^{-1}\left[\dfrac{A_i}{z-p_i}\right]=A_ip_i^{k-1},\ k>0,\ i=1,2,\dots,n$；$\dfrac{A_1}{(z-p_1)^2}$ 对应的时间序列为 $f_1(k)=A_1(k-1)p_1^{k-1},\ k>0$
- 反演积分法：利用反演积分定理：

$$f(k)=Z^{-1}[F(z)]=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\oint_C F(z)z^{k-1}\mathrm{d}z$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Res}[F(z)z^{k-1}]_{z=p_i},\quad k\ge0$$

式中，$p_i$ 为 $F(z)z^{k-1}$ 第 $i$ 个极点，$n$ 为 $F(z)z^{k-1}$ 的极点数，Res 为留数符号，$C$ 为 $Z$ 平面上以原点为圆心，半径充分大的圆。

## 2.7 修正 Z 变换

**修正 Z 变换**（用于处理采样间隔内响应或小于一个采样周期的纯滞后：）

$$X(z,m)=z^{-1}\sum_{k=0}^{\infty}x(kT+mT)z^{-k},m=1-\lambda$$

$$X(z,m)=z^{-1}Z[F(s)e^{mTs}]$$

# 3 计算机控制系统数学描述

## 3.1 离散系统与差分方程

**(1) 差分方程：**

$n$ 阶线性定常离散系统后向差分方程：

$$\begin{aligned}&y(k)+a_1y(k-1)+\cdots+a_ny(k-n)\\&\quad=b_0u(k)+\cdots+b_mu(k-m).\end{aligned}$$

$n$ 阶线性定常离散系统前向差分方程：

$$\begin{aligned}&y(k+n)+a_1y(k+n-1)+\cdots+a_ny(k)\\&\quad=b_0u(k+m)+\cdots+b_mu(k).\end{aligned}$$

**(2) 差分方程求解：**

(1) . 零输入解由特征根决定：

$$\lambda^n+\lambda_1z^{n-1}+\cdots+a_n=0.$$

若特征值 $\lambda_i$（$i=1,2,\dots,n$）两两互异，那么差分方程通解表示式为

$$y(k)=C_1\lambda_1^k+C_2\lambda_2^k+\cdots+C_n\lambda_n^k$$

若 $n$ 个特征值中存在 $m$ 个彼此相同的特征值，设 $\lambda_1$ 为 $m$ 重特征值，那么差分方程通解表示式为

$$\begin{aligned}&y(k)=(C_1k^{m-1}+C_2k^{m-2}+\cdots+C_m)\lambda_1^k+C_{m+1}\lambda_2^k+\\&\cdots+C_n\lambda_{n-m+1}^k\end{aligned}$$

通解表示式中，各项系数 $C_i$（$i=1,2,\dots,n$）是由系统初始值确定的常数（可能是实数也可能是复数）；特征值 $\lambda_i$（$i=1,2,\dots,n$）是由齐次差分方程的阶次和系数所确定的，它表征着系统自由运动的特征，也表征系统本身固有的特性。

(2) . 差分方程求解方法：

- 递推法：一步一步迭代。
- Z 变换法：
  - 利用 $Z$ 变换线性性质和位移定理对差分方程两边各项分别进行 $Z$ 变换，将差分方程变换为以 $z$ 为变量的代数方程；
  - 代入系统初始值，通过同项合并、整理，得到输出 $Z$ 变换 $Y(z)$ 的表达式；
  - 对已知的输入序列进行 $Z$ 变换，并将其 $Z$ 变换代入输出 $Z$ 变换 $Y(z)$ 的表达式中，使 $Y(z)$ 成为确定的 $z$ 的函数；
  - 对输出 $Z$ 变换 $Y(z)$ 进行 $Z$ 反变换，求得相应的输出序列 $y(k)$ 的表达式。

## 3.2 Z 传递函数/脉冲传递函数

**(1) Z 传递函数定义：** 零初始条件下

$$G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}.$$

由差分方程可得

$$G(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+\cdots+b_mz^{-m}}{1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}.$$

或用 $z$ 正幂：$G(z)=\frac{b_0z^n+b_1z^{n-1}+\cdots}{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}$。

**(2) Z 传递函数与差分方程相互转换：**

- 差分方程转 Z 传递函数：直接对差分方程两边做 Z 变换（令初值为 0）。
- Z 传递函数转差分方程：根据超前、延迟定理变换。

**(3) Z 传递函数与单位脉冲响应序列的相互转换：**

$$W(z)=Z[g(k)]=g(0)+g(1)z^{-1}+\cdots+g(l)z^{-l}$$

$$=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+\cdots+b_nz^{-n}}{1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}$$

$$\begin{aligned}g(k)=&-a_1g(k-1)-a_2g(k-2)-\cdots-a_ng(k-n)\\&+b_0\delta(k)+b_1\delta(k-1)+\cdots+b_n\delta(k-n)\end{aligned}$$

式中，$g(k)$（$k=0,1,\dots,l,\ l\ge2n$）已知，$a_1,\dots,a_n,b_0,\dots,b_n$ 共 $2n+1$ 个系数待求。由上式递推得到 $2n+1$ 个方程：

$$\begin{cases}g(0)=b_0\\g(1)=-a_1g(0)+b_1\\g(2)=-a_1g(1)-a_2g(0)+b_2\\\quad\vdots\\g(n)=-a_1g(n-1)-\cdots-a_ng(0)+b_n\\g(n+1)=-a_1g(n)-\cdots-a_ng(1)\\g(n+2)=-a_1g(n+1)-\cdots-a_ng(2)\\\quad\vdots\\g(2n)=-a_1g(2n-1)-\cdots-a_ng(n)\end{cases}$$

## 3.3 离散系统的状态空间表示式

**1. 动态系统的状态空间描述：**

$x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)$，$y(k)=Cx(k)+Du(k)$.

**2. 由差分方程求离散系统状态空间表示式：** 对于已知的描述离散动态系统的差分方程，首先选取适当的状态变量，将给定的高阶差分方程化为一组一阶差分方程组，并列写出状态变量与系统输出之间关系的输出方程，然后用向量 − 矩阵形式表示之，即为系统的状态空间表示式。

设已知的离散系统的差分方程为 $y(k+n)+a_1y(k+n-1)+\cdots+a_ny(k)=b_0u(k+m)+b_1u(k+m-1)+\cdots+b_mu(k)$

- m=0：差分方程变换为 $y(k+n)+a_1y(k+n-1)+\cdots+a_ny(k)=b_0u(k)$，令 $\begin{cases}x_1(k)=y(k)\\x_2(k)=y(k+1)\\\quad\vdots\\x_n(k)=y(k+n-1)\end{cases}$

  可得，$A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_n&-a_{n-1}&-a_{n-2}&\cdots&-a_1\end{bmatrix}_{n\times n}$

  $B=[0\quad0\quad\dots\quad0\quad b_0]^{\mathrm{T}}_{n\times1}$，

  $C=[1\quad0\quad\dots\quad0]_{1\times n}$，$D=0$
- m≤n：系统的差分方程为 $y(k+n)+a_1y(k+n-1)+\cdots+a_ny(k)=b_0u(k+n)+b_1u(k+n-1)+\cdots+b_nu(k)$，选取状态变量

  $\begin{cases}x_1(k)=y(k)-h_0u(k)\\x_2(k)=x_1(k+1)-h_1u(k)\\\quad\vdots\\x_n(k)=x_{n-1}(k+1)-h_nu(k)\end{cases}$

  式中，$h_i$（$i=0,1,\dots,n$）为待定参数。

  将上式改写为 $\begin{cases}x_1(k)=y(k)-h_0u(k)\\x_2(k)=y(k+1)-h_0u(k+1)-h_1u(k)\\\quad\vdots\\x_n(k)=y(k+n-1)-h_0u(k+n-1)\end{cases}$

  若令 $h_i$ 满足下式 $\begin{cases}b_0=h_0\\b_1=h_1+a_1h_0\\\quad\vdots\\b_n=h_n+a_1h_{n-1}+\cdots+a_nh_0\end{cases}$

  可见 $h_i$ 与脉冲响应序列 $g(i)$ 之间的关系式是相同的，由此可知，这里的参数 $h_i$ 就是差分方程所描述系统的单位脉冲响应序列 $g(i)$ 的前 $n+1$ 项序列值，即 $h_i=g(i)$，$i=0,1,\dots,n$。

  则状态转移矩阵 $A_0=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_n&-a_{n-1}&-a_{n-2}&\cdots&-a_1\end{bmatrix}_{n\times n}$

  输入矩阵 $B_0=\begin{bmatrix}h_1\\h_2\\\vdots\\h_{n-1}\\h_n\end{bmatrix}_{n\times1}$

  输出矩阵 $C_0=[1\quad0\quad\dots\quad0]_{1\times n}$

  直传矩阵 $d_0=h_0$

**3. 由 Z 传递函数求离散系统状态空间表示式：**

- 直接实现法：设系统的 $Z$ 传递函数为 $z^{-1}$ 的有理分式 $W(z)=\dfrac{b_0+b_1z^{-1}+\cdots+b_nz^{-n}}{1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}$ 其中
$$=b_0+\frac{c_1z^{-1}+c_2z^{-2}+\cdots+c_nz^{-n}}{1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}$$
$c_i=b_i-a_ib_0,\ i=1,2,\ldots,n$
$$A_{co}=\begin{bmatrix}-a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} & -a_n\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0\end{bmatrix},\quad B_{co}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix},\ C_{co}=[c_1\quad c_2\quad c_3\quad\cdots\quad c_n]$$
$d_{co}=b_0$
- 嵌套实现法：$A_{ob}=\begin{bmatrix}-a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ -a_2 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_3 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_n & 0 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}$,
$$B_{ob}=\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_3\\\vdots\\c_n\end{bmatrix},\ C_{ob}=[1\quad 0\quad 0\quad\cdots\quad 0]$$
$d_{ob}=b_0,\ c_i=b_i-a_ib_0,\quad i=1,2,\ldots,n$
- 并联实现法：设 $Z$ 传递函数为 $W(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{b_0z^n+b_1z^{n-1}+\cdots+b_n}{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}=b_0+\hat{W}(z)$ 式中 $\hat{W}(z)=\frac{\hat{Y}(z)}{U(z)}=\frac{c_1z^{n-1}+c_2z^{n-1}+\cdots+c_n}{(z-p_1)(z-p_2)\cdots(z-p_{n-m})(z-p_n)^m}=\frac{d_1}{z-p_1}+\frac{d_2}{z-p_2}+\cdots+\frac{d_{n-m}}{z-p_{n-m}}+\frac{e_1}{z-p_n}+\frac{e_2}{(z-p_n)^2}+\cdots+\frac{e_m}{(z-p_n)^m}$
其中 $c_i=b_i-a_ib_0,\ i=1,2,\ldots,n$, $(z-p_1)(z-p_2)\cdots(z-p_{n-m})(z-p_n)^m=z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n$
$$A_d=\begin{bmatrix}p_1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & & & & & & \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & p_{n-m} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & 0 & p_n & \cdots & 0\\ \vdots & & & & & \ddots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & 1 & p_n & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & p_n\end{bmatrix},\quad B_d=\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\\1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix},$$
$C_d=[d_1\quad d_2\quad\cdots\quad d_{n-m}\quad e_1\quad\cdots\quad e_m]$, $d_0=b_0$
- 串联实现法：设 $Z$ 传递函数为 $W(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}=\frac{b_0z^n+b_1z^{n-1}+\cdots+b_n}{z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n}=b_0+\hat{W}(z)=b_0+\frac{d(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_{n-1})}{(z-p_1)(z-p_2)\cdots(z-p_n)}$ 式中 $d(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_{n-1})=c_1z^{n-1}+c_2z^{n-1}+\cdots+c_n$ $c_i=b_i-a_ib_0,\ i=1,2,\ldots,n$
$$A_s=\begin{bmatrix}p_1 & 0 & \cdots & 0\\ p_1-z_1 & p_2 & \cdots & 0\\ p_1-z_1 & p_2-z_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ p_1-z_1 & p_2-z_2 & p_{n-1}-z_{n-1} & p_n\end{bmatrix},\quad B_s=\begin{bmatrix}d\\d\\d\\\vdots\\d\end{bmatrix},\ C_s=[0\quad 0\quad 0\quad\cdots\quad 1],$$
$d_s=b_0$

**4. 状态线性变换与状态空间表示式的规范型：**
$W_1(z)=C[I+Az^{-1}+A^2z^{-2}+\cdots]z^{-1}B+d$
$=d+CBz^{-1}+CABz^{-2}+CA^2Bz^{-3}+\cdots$
则可知 $d=h(0),\quad CA^{i-1}B=h(i),\quad i=1,2,\ldots$
1. 若矩阵 $H_o=\begin{bmatrix}C\\CA\\\vdots\\CA^{n-1}\end{bmatrix}$ 满秩，即 $H_o$ 的逆矩阵 $H_o^{-1}$ 存在则 (1) 取变换矩阵 $P=H_o$，通过状态线性变换可将 $(A,B,C,D)$ 化为能观规范型状态空间表示式 $(A_o,B_o,C_o,d_o)$，即 $A_o=H_oAH_o^{-1}$, $B_o=H_oB$, $C_o=CH_o^{-1}$, $d_o=d$。
(2) 取变换矩阵 $P=[A^{n-1}p_n\quad A^{n-2}p_n\quad\cdots\quad Ap_n\quad p_n]^{-1}\triangleq H_{ob}^{-1}$
其中 $p_n=\begin{bmatrix}CA^{n-1}\\CA^{n-2}\\\vdots\\CA\\C\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}$ 通过状态线性变换可将 $(A,B,C,D)$ 化为观测器规范型状态空间表示式 $(A_{ob},B_{ob},C_{ob},d_{ob})$，即 $A_{ob}=H_{ob}^{-1}AH_{ob}$, $B_{ob}=H_{ob}^{-1}B$, $C_{ob}=CH_{ob}$, $d_{ob}=d$。
2. 若矩阵 $H_c=[B\quad AB\quad\cdots\quad A^{n-1}B]$ 满秩，即 $H_c$ 的逆矩阵 $H_c^{-1}$ 存在。
则 (1) 取变换矩阵 $P=H_c^{-1}$，通过状态线性变换可将 $(A,B,C,D)$ 化为能控规范型状态空间表示式 $(A_c,B_c,C_c,d_c)$，即 $A_c=H_c^{-1}AH_c$, $B_c=H_c^{-1}B$, $C_c=CH_c$, $d_c=d$。
(2) 取变换矩阵 $P=\begin{bmatrix}p_nA^{n-1}\\p_nA^{n-2}\\\vdots\\p_nA\\p_n\end{bmatrix}\triangleq H_{co}$ 其中 $p_n=[1\quad 0\quad\cdots\quad 0]\left[A^{n-1}B\quad A^{n-2}B\quad\cdots\quad AB\quad B\right]^{-1}$
通过状态线性变换可将 $(A,B,C,D)$ 化为控制器规范型状态空间表示式 $(A_{co},B_{co},C_{co},d_{co})$，即 $A_{co}=H_{co}AH_{co}^{-1}$, $B_{co}=H_{co}B$, $C_{co}=CH_{co}^{-1}$, $d_{co}=d$。
**5. 离散状态方程的求解：**关于差分方程求解的方法都可用于离散状态方程的求解。
(1) 递推法：
$X(k)=AX(k-1)+Bu(k-1)=A^kX(0)+\sum_{i=0}^{k-1}A^{k-1-i}Bu(i)=A^kX(0)+\sum_{i=0}^{k-1}A^iBu(k-1-i),\quad k\geq 0$
对应的输出序列为
$y(k)=CX(k)+du(k)=CA^kX(0)+\sum_{i=0}^{k-1}CA^iBu(k-1-i)+du(k)=CA^kX(0)+\sum_{i=0}^{k}h_iu(k-i),\quad k\geq 0$
(2) Z 变换法：
对状态方程 $X(k+1)=AX(k)+Bu(k)$ 进行 $Z$ 变换，得 $zX(z)-zX(0)=AX(z)+BU(z)$ 整理，得 $X(z)=(zI-A)^{-1}zX(0)+(zI-A)^{-1}BU(z)$ 式中，$I$ 为单位矩阵。
对上述式子进行 $Z$ 反变换，即得状态向量序列 $x(k)=\mathcal{Z}^{-1}[X(z)]=\mathcal{Z}^{-1}\left[(zI-A)^{-1}zx(0)+(zI-A)^{-1}BU(z)\right]$

### 3.4 计算机控制系统连续部分的离散化状态空间表示
设连续被控对象的状态空间表示式为
$\begin{cases}\dot{X}(t)=FX(t)+Gu(t)\\ y(t)=CX(t)+du(t)\end{cases}$
则可以推出 $X[(k+1)T]=e^{FT}X(kT)+e^{F(k+1)T}\int_{kT}^{(k+1)T}e^{-F\tau}Gu(\tau)d\tau$
若输入为零阶保持输入 $u(\tau)=u(kT),\ \tau\in[kT,(k+1)T]$，则 $X[(k+1)T]=e^{FT}X(kT)+\left(\int_0^Te^{Ft}Gdt\right)\cdot u(kT)$
记离散化矩阵
$A=e^{FT}=(sI-F)^{-1}$
$B=\int_0^Te^{Ft}Gdt=\left(\int_0^Te^{Ft}dt\right)G$
$C=C$
$D=D$
其中，A、B 可以由拉式变换法或幂级数计算法求得。

### 3.5 计算机控制系统的 Z 传递函数
(1) 数字部分的 Z 传递函数：
计算机执行的各种各样的控制算法，都是事先设计好的，而且为了便于在线计算，通常都是化为差分方程形式，即
$u(k)+a_1u(k-1)+\cdots+a_nu(k-n)=b_0e(k)+b_1e(k-1)+\cdots+b_me(k-m)$
$u(k)$ 为第 $k$ 步输出的控制信号，$e(k)$ 为第 $k$ 步的误差信号。
通常又将上式改为如下递推公式进行计算，$u(k)=b_0e(k)+b_1e(k-1)+\cdots+b_me(k-m)-a_1u(k-1)-\cdots-a_nu(k-n)$ 上式即为计算机在线计算控制信号的算式。
将控制算法的差分方程在初始值为零条件下进行 $Z$ 变换，便得到计算机控制系统中的数字部分，亦即计算机的 $Z$ 传递函数，$D(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+\cdots+b_mz^{-m}}{1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}}$
(2) 连续部分的 Z 传递函数：
$\frac{Y(z)}{U(z)}=G(z)=\mathcal{Z}[G(s)]=\mathcal{Z}\left[\frac{1-e^{-T_s}}{s}G_0(s)\right]$
一个连续环节或系统只要其输入是离散信号，则不论其输出端有无采样开关，都可以等效为一个离散环节或系统，而且其输出与输入之间的动态关系可以用 $Z$ 传递函数来描述；若连续环节或系统的输入是连续信号，则不论其输出端有无采样开关，都不可等效为离散环节或系统，其输出与输入之间的动态关系也不可用 $Z$ 传递函数描述，而且也不存在 $Z$ 传递函数。
(3) 计算机控制系统的闭环 Z 传递函数：
$E^*(s)=\frac{R^*(s)}{1+HG^*(s)D^*(s)}$
$W(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{G(z)D(z)}{1+HG(z)D(z)}$
式中，
$G(z)=\mathcal{Z}\left[\frac{1-e^{-T_s}}{s}G_0(s)\right]$，$D(z)=D^*(s)|_{z=e^{Ts}}$
为计算机执行的数字控制器的 Z 传递函数，$HG(z)=\mathcal{Z}[H(s)G(s)]$。

# 4 计算机控制系统特性分析

## 4.1 计算机控制系统稳定性分析
**(1) 离散系统稳定性及稳定条件：**
闭环特征方程 $\chi(z)=0$ 所有根满足 $|z_i|<1$。边界 $|z|=1$；$z=1$ 为非振荡临界，$z=-1$ 为采样周期交替振荡临界。
- 闭环传递函数的极点分布与采样周期的选取有关。因此采样周期的大小是影响计算机控制系统稳定性的一个重要因素。
- 可能存在系统采样输出 $y^*(k)$ 是稳定的，而系统连续输出 $y(t)$ 在采样点之间却存在振荡，甚至发散振荡。

**(2) 离散系统代数稳定性判据：**
- W 变换与劳斯稳定性判据：
1.W 变换：
$w=\frac{z-1}{z+1}$，$z=\frac{1+w}{1-w}$。通过 $W$ 变换将离散系统以 $z$ 为变量的特征多项式 $F(z)$ 变换为以 $w$ 为变量的新多项式 $F'(w)$。
2. 构造劳斯阵列：
设 $F(w)=a_nw^n+\cdots+a_1w+a_0$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $w^n$ | $a_n$ | $a_{n-2}$ | $a_{n-4}$ | $\cdots$ |
| $w^{n-1}$ | $a_{n-1}$ | $a_{n-3}$ | $a_{n-5}$ | $\cdots$ |
| $w^{n-2}$ | $b_1$ | $b_2$ | $b_3$ | $\cdots$ |
| $w^{n-3}$ | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $\cdots$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | |
| $w^0$ | $a_0$ | 0 | 0 | $\cdots$ |

其中 $b_1=-\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix}a_n & a_{n-2}\\ a_{n-1} & a_{n-3}\end{vmatrix}$，$c_1=-\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix}a_{n-1} & a_{n-3}\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}$
3. 判稳：
首列全部元素同号 $\Longleftrightarrow$ 离散系统稳定（$z$ 平面极点全在单位圆内）。
- 雷泊尔（Raibel）稳定判据：
系统的特征多项式为 $F(z)=a_0z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_{n-1}z+a_n$。
1. 计算雷泊尔 (Raibel) 阵列：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $z^n$ | $a_0$ | $a_1$ | $\cdots$ | $a_{n-2}$ | $a_{n-1}$ |
| $z^{n-1}$ | $a_0^{(1)}$ | $a_1^{(1)}$ | $\cdots$ | $a_{n-2}^{(1)}$ | $a_{n-1}^{(1)}$ |
| $z^{n-2}$ | $a_0^{(2)}$ | $a_1^{(2)}$ | $\cdots$ | $a_{n-2}^{(2)}$ | |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ | | |
| $z^1$ | $a_0^{(n-1)}$ | $a_1^{(n-1)}$ | | | |
| $z^0$ | $a_0^{(n)}$ | | | | |

其中，$a_i^{(j)}$ 的计算方法如下：$a_i^{(1)}=\frac{a_0a_{i-1}-a_na_{n-i-1}}{a_0}$，$i=0,1,\ldots,n-1$
$a_i^{(j+1)}=\frac{a_0^{(j)}a_{i+1}^{(j)}-a_0^{(j)}a_{n-j-i}^{(j)}}{a_0^{(j)}}$，$\begin{cases}j=1\sim n & \text{为阵列的行序号}\\ i=0\sim n-j & \text{为阵列的列序号}\end{cases}$
2. 判稳：雷泊尔阵列的第一列元素全大于零。
3. 若不全大于零，则令大于零元素个数为 $n_p$(初 $a_0$ 外)，小于零个数为 $n_N$，则 $F(z)$ 根的分布为单位圆内根个数 $n_p$，外 $n_N$。
4. 如第一列有元素为 0，则用 $(1+i\epsilon)z^i$ 代替 $z^i$（分子上的 $\epsilon^2$ 和分母上的 $\epsilon$ 项舍去），当 $\epsilon>0$ 时第一列元素（除 $a_0$ 外）大于零、小于零个数分别为 $n_p^+$、$n_N^+$；$\epsilon<0$ 则为 $n_p^-$、$n_N^-$，此时 $F(z)$ 根分布：单位圆内根 $n_p^-$，单位圆外根 $n_N^+$，单位圆上满足 $n_p^+-n_p^-=n_N^--n_N^+$。
5. 也可以判别 $F(z)$ 的根相对于 $Z$ 平面上某个圆 $|z|=r_0$ 的相对位置。这时只要令 $z=r_0q$，使 $F(z)$ 变成 $F(q)$，再对 $F(q)$ 用雷泊尔判据判断即可。因为通过这种变换后，$F(q)$ 的根相对于单位圆 $|q|=1$ 的位置就等价于 $F(z)$ 的根相对于指定圆 $|z|=r_0$ 的位置。
- 修正的舒尔-科恩判据（M-S-C 判据）：
1. 稳定的充要条件：(1) $F(1)>0$，(2) $(-1)^nF(-1)>0$，(3) $|\alpha_j|<1,\ j=0,1,\ldots,n-2$；
$\alpha_0=\frac{a_n}{a_0}$，$\alpha_j=\frac{a_{n-j}^{(j)}}{a_0^{(j)}}$

**(3) 离散系统李雅普诺夫稳定性判据：**
1.$V[X(k)]$ 满足当 $X(k)\neq 0$ 时 $V_k>0$，若对 $X(k)\neq 0$，$\Delta V_k\leq 0$，则一致稳定，此时若状态都趋向于无穷同时 $V_k$ 趋向于无穷，则大范围一致稳定；若 $X(k)\neq 0$，$\Delta V_k<0$，一致渐近稳定。
一般做法：取 $V_k=X^T(k)PX(k)$，解李雅普诺夫方程 $A^TPA-P=-Q$ 一般 Q 取单位阵 $\boldsymbol{I}$，只要 P 正定，系统大范围渐进稳定。

## 4.2 计算机控制系统的稳态误差分析
终值定理：$e_{ss}=\lim_{k\to\infty}e(k)=\lim_{z\to 1}(1-z^{-1})E(z)$.
**(1) 计算机控制系统的稳态误差与稳态误差系数：**
1. 稳态误差分析：
$W_e(z)=\frac{Y(z)}{R(z)}=\frac{W_0(z)}{1+W_0(z)}$，$E(z)=\frac{R(z)}{1+W_0(z)}$，$W_0(z)=\frac{W_d(z)}{(1+z^{-1})^q}$
位置误差系数
$K_p=\lim_{z\to 1}W_0(z)$
速度误差系数
$K_v=\lim_{z\to 1}(1-z^{-1})W_0(z)$
加速度误差系数
$K_a=\lim_{z\to 1}(1-z^{-1})^2W_0(z)$
因此 $e_{p\infty}=\frac{1}{1+K_p}$；$e_{v\infty}=\frac{T}{K_v}$；$e_{a\infty}=\frac{T^2}{K_a}$
2. 系统型分析：
0 型：$K_p=W_0(1)$，$K_v=K_a=0$；
1 型：$K_p=\infty$，$K_v=W_d(1)$，$K_a=0$；
2 型：$K_p=K_v=\infty$，$K_a=W_d(1)$。
**(2) 计算机控制系统对干扰输入的稳态误差：**
系统稳态误差为
$e_\infty=\lim_{z\to 1}\frac{(1-z^{-1})}{1+W_o(z)}R(z)+\lim_{z\to 1}\frac{-(1-z^{-1})}{1+W_o(z)}F(z)=e_{\infty r}+e_{\infty f}$
式中，$e_{\infty r}$ 为参考输入引起的稳态误差，$e_{\infty f}$ 为干扰输入产生的稳态误差。
上式表明，系统稳态误差是由参考输入和干扰输入所产生的稳态误差的代数和；而且 $e_{\infty r}$ 和 $e_{\infty f}$ 与系统稳态增益 $W_o(1)$ 的关系是一致的。增大 $W_o(1)$ 不仅增强系统对参考输入的稳态复现能力，使 $e_{\infty r}$ 减小，而且也增强系统对干扰输入的抑制能力，使 $e_{\infty f}$ 减小。

## 4.3 计算机控制系统的暂态响应分析
**(1) $z$ 平面上极点分布与暂态响应的关系：**
1. 调整时间 $t_s$ 反映系统快速性，超调量和峰值时间 $t_p$ 反映阻尼特性和相对稳定性。
2. 若有两个靠近单位圆的极点，则称主导极点。
3.$t_p=\frac{\pi T}{\theta}$，$\sigma_p=r^{\pi/\theta}$，$t_s=\frac{4T}{-\ln r}$ r 为主导共轭复极点模长。想要获得满意的动态品质，极点尽量不要位于 $z$ 平面单位圆左侧，不要靠近负实轴，最好在右部区域、靠近原点。
**(2) 采样周期 T 对暂态响应特性的影响：**
1. 同一连续系统，T 越大，系统临界稳态增益越小，离散响应可能更振荡。当 T 增大到使每个振荡周期的采样次数小于 6 次，系统离散输出序列就不能完全反映相应连续输出的变化情况。
2. 振铃现象：系统暂态响应出现大幅度震荡，振荡频率为采样频率的 1/2，是由于系统存在负实极点。
**(3) 计算机控制系统的连续输出响应的计算：**
为了减小实际输出与系统采样输出的差距，在输出端加虚拟延迟 $e^{-\lambda Ts}$：
$Y(z,m)=\frac{G(z,m)D(z)R(z)}{1+G(z)D(z)}$，$G(z,m)=\mathcal{Z}[G(s)e^{-\lambda Ts}]$
再反变换求得 y(kT-T+mT)，取 $m\in[0,1]$ 即可得到含延迟的计算机控制系统输出。
**(4) 含有延迟的计算机控制系统的连续输出响应：**
纯滞后响应：被控对象（不含保持器）$G_o(s)=G_p(s)e^{-\tau s}$，$\tau=NT+\lambda T$，
$G(z)=(1-z^{-1})z^{-N}\mathcal{Z}\left[\frac{G_p(s)}{s}\right]e^{-\lambda Ts}$。

## 4.4 双速率采样控制系统分析
**广义脉冲传递函数**（用于输入、输出采样周期不同或采样点错开的系统。核心思想：在一个大周期内把多个快速样值“提升”成向量，用矩阵脉冲传递函数描述。）

# 5 输入输出模型设计

## 5.1 连续化设计和模拟控制器离散化
**(1) 连续化设计：**
选取采样周期 $T>0$，确定零阶保持器为控制器类型，将被控对象修正为 $G_o(s)=\frac{G(s)}{Ts/2+1}$ 或 $G_o(s)=\frac{G(s)}{1+Ts/2+T^2s^2/8}$，按照连续理论设计 $D(s)$，再离散化得到 $D(z)$。
**(2) 模拟控制器的离散化：**
1. 脉冲不变（Z 变换）法：$D(z)=\mathcal{Z}[D(s)]$，$D(z)$ 与 $D(s)$ 仅单位脉冲响应序列相同，其余输入输出响应序列不同，$Y_d(z)=D(z)R(z)$；脉冲不变法得到的 $D(z)$ 频率特性与 $D(s)$ 差异大，采样频率 $\omega_s$ 需取很大；若考虑零阶保持器动态，则改用 $D(z)=T\mathcal{Z}[D(s)]$。
特点：$D(z)$ 与 $D(s)$ 单位脉冲响应序列一致；$D(s)$ 稳定则 $D(z)$ 稳定；易发生频率混叠，要求 $\omega_s\geq 10\omega_b$（$\omega_b$ 为 $D(s)$ 带宽）；适合锐截止型模拟控制器离散化。
2. 加虚拟保持器 Z 变换（阶跃响应不变法）：
$D(z)=(1-z^{-1})\mathcal{Z}\left[\frac{D(s)}{s}\right]$
特点：$D(s)$ 稳定则 $D(z)$ 稳定；$D(s)$、$D(z)$ 阶跃响应序列完全一致；其他输入响应、频率特性仅近似相等。
3. 后向差分变换法（Fowler 代换）：
近似代换：$z^{-1}=1-Ts\Longrightarrow s=\frac{1-z^{-1}}{T}$，代入 $D(s)$ 得到 $D(z)$。
映射关系：$z$ 平面单位圆对应 $s$ 右半平面以 $(1/T,0)$ 为圆心、$1/T$ 为半径的圆，单位圆外对应该圆内部。
特点：计算简便，无需 Z 变换；$D(s)$ 稳定则 $D(z)$ 稳定；若 $D(s)$ 极点不在该小圆内，即使 $D(s)$ 不稳定，$D(z)$ 仍可稳定；无法保持与原控制器一致的频率响应。
4. 前向差分变换法（Euler 代换）：
$z=1+Ts\Longrightarrow s=\frac{z-1}{T}$，代入 $D(s)$。
映射关系：$z$ 平面单位圆对应 $s$ 左半平面以 $(-1/T,0)$ 为圆心、$1/T$ 为半径的圆，单位圆内部对应小圆内部。
特点：$D(s)$ 稳定不能保证 $D(z)$ 稳定；仅当 $D(s)$ 全部极点落在该 $s$ 左半小圆内时，离散后才稳定。
5. 双线性变换法（Tustin 代换）：
$z=\frac{2/T+s}{2/T-s}\Longrightarrow s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$
映射关系：与 $w$ 变换完全相同。
特点：离散精度高于差分法；一一映射；$D(s)$ 与 $D(z)$ 同稳定；低频段频率特性近似，高频存在严重畸变。
6. 频率预畸变双线性变换法：(1) 将 $D(s)$ 零极点 $a_i$ 预畸变为 $a_i'$：$a_i'=\frac{2}{T}\tan\frac{a_iT}{2}$ 替换得到 $D(s,a')$；若存在二阶因子 $s^2+a_1s+b$ 转换为 $\left(\frac{s}{a}\right)^2+2\xi\frac{s}{a}+1$。(2) 作双线性变换得到 $D'(z)$；(3) 计算待定增益 $K$，使 $D(z)$ 和 $D(s)$ 的直流增益或高频增益相等：若为低通滤波器，匹配直流增益，满足 $D(z)|_{z=1}=KD'(1)=D(s)|_{s=0}$，$K=\frac{D(s)|_{s=0}}{D'(1)}$，$D(z)=KD'(z)$ 高通滤波器则匹配高频增益：$K=\frac{D(s)|_{s=\infty}}{D'(-1)}$，$D(z)=KD'(z)$
7. 零极点匹配法：$s$ 域 $D(s)$ 与 $z$ 域 $D'(z)$ 的零极点映射关系：$s+a\to z-e^{-aT}$；$s\to z-1$；$(s+a-jb)(s+a+jb)\to z^2-2e^{-aT}z\cos bT+e^{-2aT}$；无穷远零点映射为 $z+1$。构造出 $D'(z)$ 后，同样有 $D(z)=KD'(z)$（同第 6 点求法）。

## 5.2 数字 PID 控制
**(1) 理想 PID 控制：**
$u(t)=K_p\left[e(t)+\frac{1}{T_i}\int_0^te(\tau)d\tau+T_d\frac{de(t)}{dt}\right]\Longrightarrow D(s)=K_p\left(1+\frac{1}{T_is}+T_ds\right)$
**数字位置式 PID：**
$u(k)=K_p[e(k)+\frac{T}{T_i}\sum_{j=0}^{k}e(j)+\frac{T_d}{T}(e(k)-e(k-1))]$.
**数字增量式 PID：**
$\Delta u(k)=u(k)-u(k-1)$
$\Delta u(k)=K_p[(e_k-e_{k-1})+\frac{T}{T_i}e_k+\frac{T_d}{T}(e_k-2e_{k-1}+e_{k-2})]$.
**(2) 实际 PID 控制：**
**微分后滤波：**
$D_1(s)=K_p\left[1+\frac{1}{T_is}+\frac{T_ds}{1+T_ds/K_d}\right]$
差分方程：
$\nabla u_{pi}(k)=(K_p+K_I)e(k)-K_pe(k-1)$
$\nabla u_d(k)=\frac{T_d}{K_dT+T_d}\nabla u_d(k-1)+\frac{K_pK_d}{K_dT+T_d}[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]$
$\nabla u(k)=\nabla u_{pi}(k)+\nabla u_d(k)$，$u(k)=u(k-1)+\nabla u(k)$
$K_i=K_pT/T_i$；$K_d$ 越大滤波越弱、微分作用越强。
**整体前置一阶滤波：**
$D_2(s)=\frac{1}{1+T_ds/K_d}K_p\left(1+\frac{1}{T_is}+T_ds\right)$
差分方程：
$\nabla u_{pid}(k)=(K_p+K_I+K_D)e(k)-(K_p+2K_D)e(k-1)+K_De(k-2)$
$\nabla u(k)=\frac{T_d}{K_dT+T_d}\nabla u(k-1)+\frac{K_dT}{K_dT+T_d}\nabla u_{pid}(k)$
$u(k)=u(k-1)+\nabla u(k)$
**积分通路滤波：**
$D_3(s)=\frac{1+T_ds/K_d}{1+T_ds/K_d}K_p\left(1+\frac{1}{T_is}\right)$
差分方程：
$u_{pi}(k)=K_pe(k)+K_I\sum_{i=0}^{k}e(i)=u_{pi}(k-1)+(K_p+K_I)e(k)-K_pe(k-1)$
$u(k)=a_1u(k-1)+a_2u_{pi}(k)+a_3u_{pi}(k-1)$

其中 $a_1=\frac{T_d}{K_dT+T_d}$，$a_2=\frac{K_d(T_d+T)}{K_dT+T_d}$，$a_3=\frac{-K_dT_d}{K_dT+T_d}$

**(3) 数字 PID 控制改进算法：**

- **积分分离**：积分消除残差但降低稳定裕度、恶化动态；积分分离兼顾稳态精度与动态性能。
  规则：$|e(k)|>e_0$：仅 PD 控制；$|e(k)|\le e_0$：完整 PID。$e_0$ 过大会失去分离效果，过小易无法进入积分区间。
- **梯型积分**：积分项采用双线性变换离散，增量积分：
  $\nabla u_i(k)=\frac{K_I}{2}\big(e(k)+e(k-1)\big)$ 比例、微分项不变，积分精度更高、减小残差、提升稳态精度。
- **抗积分饱和**：　阶跃大偏差时积分快速累积，执行器限幅后积分持续累加造成超调、长时间波动。限幅规则：设输出上下限 $U_{mi}$，$U_{ma}$
  - $|u(k)|>U_{ma}$：令 $u(k)=U_{ma}$，暂停积分；
  - $|u(k)|<U_{mi}$：令 $u(k)=U_{mi}$，暂停积分；
  - $U_{mi}\le|u(k)|\le U_{ma}$：正常积分运算。
- **微分先行**：微分环节放置入反馈通道，差分方程：
  $\nabla u_{pi}(k)=(K_p+K_I)e(k)-K_pe(k-1)$
  $\nabla u_d(k)=\frac{T_d}{T_d+K_dT}\nabla u_d(k-1)-\frac{K_pK_d}{T_d+K_dT}\big[y(k)-2y(k-1)+y(k-2)\big]$
  $u(k)=u(k-1)+\nabla u_{pi}(k)+\nabla u_d(k)$
- **带死区**：低精度需求系统，减少执行机构频繁动作：$|e(k)|<e_0$ 时，$u(k)=u(k-1)$；偏差超出死区再执行完整 PID 计算。

**(4) Smith 预估补偿 PID 控制：**

被控对象含纯滞后　$G_0(s)e^{-\tau s}$；若补偿器模型精确满足 $\hat G(s)e^{-\hat\tau s}=G_0(s)e^{-\tau s}$，闭环传递函数：
$W(s)=\frac{G_c(s)G_0(s)e^{-\tau s}}{1+G_c(s)G_0(s)}$ 此时 PID 参数整定仅需考虑 $G_0(s)$，无需处理滞后项。
数字 Smith 预估：
$\hat G_0(z)(1-z^{-l})=\mathcal{Z}\big[G_h(s)\hat G_0(s)(1-e^{-\hat\tau s})\big]$ 式中 $l=\hat\tau/T$；控制性能由模型误差决定，模型精度越高补偿效果越好。含滞后特性的被控对象还可采用大林算法、模型预测控制。

**(5) 数字 PID 控制算法参数的整定：**

近似评判准则：稳、准、快；精确性指标：ISE：偏差平方积分，IAE：偏差绝对值积分，ITAE：偏差绝对值乘时间的积分。
(1) 理论计算法，很少采用，原因是被控对象模型不准确、可靠性差；
(2) 工程整定法：
1. 扩充临界比例法 [1] 选取足够小的采样周期 $T$，满足 $T<0.1\tau$（$\tau$ 为纯滞后时间）；[2] 仅投入比例控制，施加阶跃输入，逐步增大 $K_p$（减小比例带），直至系统出现等幅振荡，记录临界比例系数 $K_{cr}$ 与临界振荡周期 $T_{cr}$；[3] 选取控制度 $Q>1$，$Q$ 越大，动态控制品质越差，但系统稳定性越好。
2. 扩充响应曲线法
3. 归一参数整定法：
$T=0.1T_{cr}$，　$T_i=0.5T_{cr}$，　$T_d=0.125T_{cr}$，变成 $K_P$ 的整定。

### 5.4 极点配置设计法

**1. 单位反馈控制系统的极点配置：**

被控对象传递函数
$G(z)=\mathcal{Z}\big[G_h(s)G_p(s)\big]=z^{-d}\frac{M(z)}{N(z)}$
期望特征多项式（根据期望极点）
$A(z)=1+a_1z^{-1}+\cdots+a_nz^{-n}$
期望闭环传递函数
$W_m(z)=z^{-l}\frac{B(z)}{A(z)}$，　$W_m(1)=1\implies B(1)=A(1)$
控制器 $D(z)=\frac{z^{-l}B(z)}{G(z)\big[A(z)-z^{-l}B(z)\big]}$
若 $G(z)$ 存在不稳定零极点，模型与真实对象存在偏差时无法完全抵消，会造成闭环失稳。因此设计时禁止用控制器零极点抵消 $G(z)$ 的不稳定零极点（靠近单位圆、阻尼差的零极点）。
设 $G(z)=Kz^{-d}\frac{M^-(z)M^+(z)}{N^-(z)N^+(z)}$　$M^-(z),N^-(z)$ 分别为不可相消零点、极点多项式，阶次　$n^-,m^-$；令 $B(z)=M^-(z)B'(z)$，$B'(z)=b'_0+b'_1z^{-1}+\cdots+b'_{\hat n}z^{-\hat n}$。
阶次 $\hat n$ 选取：积分阶次 $q\ge1$ 时，$\hat n=n^--1$；$q=0$ 时，$\hat n=n^-$。系数 $b'_i$ 由约束条件求解：
$\begin{cases}\big[A(z)-z^{-d}M^-(z)B'(z)\big]_{z=1}=0\\ \big[A(z)-z^{-d}M^-(z)B'(z)\big]_{z=p_i^-}=0,\quad i=1,\dots,n^-\end{cases}$
求出 $B'(z)$ 后，解方程 $A(z)-z^{-d}M^-(z)B'(z)=N^-(z)\beta(z)$ 得到 $\beta(z)$。
最终控制器：$D(z)=\frac{B'(z)N^+(z)}{\beta(z)KM^+(z)}$

**2. 复合控制系统的极点配置：**

步骤：
(1) 对象分解
$G(z)=k\frac{M^+(z)M^-(z)}{N(z)}$，　$d=\deg N(z)-\deg M(z)$，$d$ 为纯延迟步数。
前馈控制器 $D_1(z)=\frac{T(z)}{Q(z)}$ 反馈控制器 $D_2(z)=\frac{S(z)}{Q(z)}$
(2) 根据动态指标确定特征多项式 $A(z)$
- 有限拍响应：$A(z)=z^{d+m}$，$m=\deg B(z)$；
- 一阶动态响应：$A(z)=z^{d+m-1}(z-a_1)$，主导极点 $a_1=e^{-T/T_m}$，$T_m$ 为一阶时间常数；
- 二阶动态响应：$A(z)=z^{d+m-2}(z^2+a_1z+a_2)$，其中 $a_1=-2e^{-\epsilon\omega_nT}\cos\big(\sqrt{1-\epsilon^2}\omega_nT\big)$，$a_2=e^{-2\epsilon\omega_nT}$ $\epsilon,\omega_n$ 分别为二阶系统阻尼系数、自然振荡角频率。

(3) 确定 $B'(z)$ 满足稳态误差指标
- 阶跃无静差：$B'(z)=b'_0$，$W_m(z)\big|_{z=1}=1$；
- 阶跃无静差且限定速度误差系数 $K_v$：$B'(z)=b'_0z+b'_1$，满足 $W_m(z)\big|_{z=1}=1$，　$\frac{1}{TK_v}=-\frac{dW_m(z)}{dz}\Big|_{z=1}$
- 等速度输入无静差（$K_v=\infty$）：$B'(z)=b'_0z+b'_1$，满足 $W_m(z)\big|_{z=1}=1$，　$\frac{dW_m(z)}{dz}\Big|_{z=1}=0$

(4) 构造 $B(z)$：$B(z)=kM^-(z)B'(z)$
(5) 判断积分环节阶次：
$G(z)$ 含积分则 $r=0$，无积分则 $r=1$；$r_0=2\deg N-\deg A-\deg M^+ +r-1$，　$A_0(z)=z^{r_0}$
(6) 阶次约束：$\deg S=\deg N+r-1$，$\deg Q_1=\deg A_0+\deg A-\deg N-r$；
求解丢番图方程 $(z-1)^rNQ_1+kM^-S=A_0A$ 得到 $S(z)$ 和 $Q_1(z)$。
(7) 构造控制器多项式：
$Q(z)=(z-1)^rM^+(z)Q_1(z)$，　$T(z)=A_0(z)B'(z)$
将上述式子代入前馈控制器、反馈控制器公式即可。

**3. 大林控制器设计：**

核心思路：控制器与对象零极点对消，适用于带纯滞后的一阶、二阶工业被控对象。
被控对象连续形式：
$\frac{ke^{-\theta s}}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$　或　$\frac{ke^{-\theta s}}{T_1s+1}$
带零阶保持器离散化：
$G_p(z)=\mathcal{Z}\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}G_p(s)\right]$，　$\theta=dT$
期望闭环传递函数 $W_m(z)=\frac{(1-e^{-T/\tau})z^{-(d+1)}}{1-e^{-T/\tau}z^{-1}}$，$\tau$ 越大，闭环响应越平缓、鲁棒性越强。
大林控制器：
$D(z)=\frac{W_m(z)}{G_p(z)[1-W_m(z)]}=\frac{(1-e^{-T/\tau})z^{-(d+1)}}{G_p(z)[1-z^{-1}(1+(1-e^{-T/\tau})(z^{-1}+\cdots+z^{-d}))]}$
分母含一阶积分保证无静差；若存在靠近 $z=-1$ 的负实极点会产生振铃、磨损执行机构，需消除该极点，令对应因式 $q+az^{-1}$ 在 $z=1$ 处取值为 0。

### 5.5 最少拍控制系统的设计

**1. 最少拍控制系统的设计：**

(1) 对象分解：$G(z)=Kz^{-d}\frac{M^-(z)M^+(z)}{N^-(z)N^+(z)}$
(2) 输入阶次：阶跃、等速、等加速输入对应 $l=1,2,3$；
闭环、误差传递函数：
$W(z)=z^{-d}M^-(z)F(z)$，　$W_e(z)=(1-z^{-1})^lN_1^-(z)F_e(z)$，q 为 $G(z)$ 积分阶次，多项式阶次约束，$n_1^-$ 为 N（z）非一标点个数：
$\begin{cases}l\ge q\implies\deg N_1=n_1^-\implies\deg F=l+n_1^--1\\ l<q\implies\deg N_1=q+n_1^--l\\ \implies\deg F=q+n_1^--1\end{cases}$
$\deg F_e=d+m^--1$
(3) 求解 $F(z)$，$F_e(z)$：
先由稳态与不稳定零点约束求　$F(z)$：$W(z)\big|_{z=1}=1$，$W^{(i)}(1)=0$，$i=1,2,\dots,l-1$（或 $q-1$），$W(p_i^-)=1$，$i=1,2,\dots,n^-$；
再由延迟、不稳定极点约束求　$F_e(z)$：$\left(\frac{d}{dz^{-1}}\right)^jW(z)\Big|_{z=0}=0$，$j=0,1,\dots,d-1$，　$W(z)|_{z=z_i^-}=0,i=1,2,\dots,m_i^-$ $z_i^-$ 为不可相消的零点
(4)　最小拍控制器：　$D(z)=\frac{N(z)\big[1-W_e(z)\big]}{kz^{-d}M(z)W_e(z)}=\frac{N^+(z)F(z)}{\frac{N^+(z)F(z)}{k(1-z^{-1})^{l-q}F_e(z)}(l\ge q)=\frac{N^+(z)F(z)}{kF_e(z)}(l<q)}$

**2. 最少拍无纹波控制系统的设计：**

(1) 先确定输入阶次 $l$ 与对象脉冲传递函数 $G(z)$。
(2) 约束条件：
1. $q-l+1\ge0$；
2. $1-(1-z^{-1})^lN_1^-(z)F_e(z)=z^{-d}M(z)F(z)$。
若条件 1 不满足，仅能对典型输入 $R_l(z)$ 实现有纹波最少拍控制；也可在连续对象 $G_p(s)$ 前串联模拟积分环节以提升积分阶次 $q$。
由条件 2 定义闭环、误差传递函数：
$W(z)=z^{-d}M(z)F(z)$，　$W_e(z)=(1-z^{-1})^lN_1^-(z)F_e(z)$
沿用最小拍方程组求解多项式 $F(z)$、$F_e(z)$。
(3) 控制器表达式：
若 $l\ge q$：$D(z)=\frac{F(z)N^+(z)}{k(1-z^{-1})^{l-q}F_e(z)}$
若 $l<q$：$D(z)=\frac{F(z)N^+(z)}{kF_e(z)}$

### 5.6 控制策略的工程实现

数字调节器整体运算分为六大独立模块化单元：给定值处理、被控量处理、偏差处理、控制算法运算、控制量处理、自动/手动无扰切换；各模块分配独立参数与存储区域，便于程序模块化调用、现场组态调试。

**1. 给定值处理：**功能：内外给定切换、给定变化率限幅，兼容串级控制、上位 SCC 设定模式。
- 输入变量：内给定 $SVL$、上位远程给定 $SVC$、串级外给定 $SVS$；
- 模式开关：$CL/CR$（内/外给定切换），$CAS/SCC$（串级/上位设定模式）；
- 整定参数：给定变化率限制 $SR$；
- 输出变量：当前有效给定值 $SV$、参与运算的给定 $CSV$。

全部变量独立开辟存储区，控制周期循环读取。

**2. 被控量处理：**完成测量信号平滑、上下限超限报警、报警滞环、变化率约束，保障运行安全。
- 输入：现场采样测量值 $PV$；
- 参数：报警上限 $PH$、报警下限 $PL$、报警滞环宽度 $HY$、被控量变化率限值 $PR$；
- 报警状态：上限报警标志 $PHA$（$PV>PH$ 置 1）、下限报警标志 $PLA$（$PV<PL$ 置 1）；
- 输出：限幅平滑后参与运算的被控量 $CPV$。

**3.　偏差处理：**实现偏差计算、超限报警、死区非线性校正、前馈/Smith 滞后补偿，支持控制器正反作用切换。
(1) 偏差计算：通过正反作用开关 $D/R$，结合 $CSV$、$CPV$ 计算原始偏差 $DV$。
(2) 偏差报警：设置偏差阈值 $DL$，满足 $|DV|>DL$ 时偏差报警标志 $DLA=1$。
(3) 死区非线性校正（带死区 PID）：死区区间 $[-A,A]$，区间内等效增益为 $K$：
- $K=0$：纯死区 PID；
- $0<K<1$：弱非线性 PID；
- $K=1$：标准线性 PID。

校正后输出偏差 $DVC$。
(4) 前馈/滞后输入补偿：补偿量 $ICV$，补偿模式 $ICM$：
- $ICM=0$：无补偿；
- $ICM=1$：加法补偿；
- $ICM=2$：减法补偿；
- $ICM=3$：置换补偿。

最终送入控制算法的有效偏差为 $CDV$。

**4.　控制策略的实现：**以校正偏差 $CDV$ 为输入，执行各类离散控制律（PID、极点配置、大林、最小拍等），输出基础控制量 $U_k$。
- 微分选择：偏差微分（对 $DV$ 微分）、测量值微分（对 $PV$ 微分）；
- 输出限幅参数：控制量上限 $MH$、下限 $ML$；
- 存储内容：采样周期 $T$、控制器整定参数、历史偏差/历史控制量递推缓存、当前计算输出 $U_k$。

**5. 控制量处理：**输出前增加变化率限幅、输出补偿、故障保持、安全强制输出逻辑。
- 输出补偿：补偿量 $OCV$、补偿方式 $OCM$，合成中间控制量 $U_c$；
- 变化率约束：单次输出最大变化限值 $MR$；
- 输出保持开关：$FH/NH$，设备故障时冻结输出；
- 安全输出开关：$FS/NS$，触发后强制输出预设安全值 $MS$；
- 最终输出：运算完成控制量 $CMV$。

**6. 自动/手动切换：**分为两级无平衡无扰动切换逻辑：软件自动/软手动、硬件自动/现场手操器。
- 软切换：$SA$ 自动模式、$SM$ 计算机内部手动模式，软手动输出值 $SMV$；
- 硬切换：$HA$ 硬件自动、$HM$ 现场手操遥控；
- 无扰实现逻辑：手动模式下周期自动跟踪自动运算缓存，切换时输出无跳变；
- 后级统一限幅：经 $MH,ML$ 限幅后送入 D/A，驱动执行机构。

**7. 模块工程设计特点：**每个运算单元独立划分数据存储区，将整定参数、状态开关、输入输出变量物理分离；程序采用模块化分层编写，便于现场参数在线整定、故障分段定位与功能组态扩展。

# 6 计算机控制系统及计算机控制工程技术

## 6.1 计算机控制系统工程实现的步骤及其任务

**1. 设计准备阶段**

明确系统功能、性能、运行环境三类指标。
- 系统功能：闭环/开环控制、人机操作、参数检测监视、故障报警联锁、数据记录报表、先进优化控制、在线组态功能；
- 系统性能：A/D 转换精度、控制稳态/动态精度、抗干扰能力、设备可靠性与可维护性；
- 运行环境：温湿度、振动冲击、电源波动、电磁干扰、现场安装空间约束。

各核心功能说明：
- 控制功能：区分闭环自动控制参数与仅监测开环参数，保障安全、节能、产品质量；
- 操作功能：配套操作台、触摸屏、声光报警等人机交互设备；
- 检测监视功能：全工艺参数采集、工程量转换、画面可视化展示；
- 故障报警联锁：分级声光报警，超时无人响应自动触发安全停机联锁；
- 记录报表：参数持久存储，支持时/日/周/月定时、随机打印报表；
- 先进控制与管理：负荷优化、能耗统计、跨子系统调度；
- 系统组态：在线修改回路结构、控制算法，无需停机重构系统。

**2. 系统设计阶段**

确定系统规模与硬件架构，选定技术实现路线，分为三类开发方案：
- 全自主开发：软硬件底层全部自行设计加工；
- 半定制开发：采购 OEM 硬件与系统软件，自主开发应用软件与特殊功能模块；
- 成套采购：采购成熟 DCS/PLC 成套软硬件，仅开发上层业务应用软件。

完成硬件模块拆分、应用软件模块规划。

**3. 组装集成阶段**
- 硬件测试组装：所有板卡、仪表、工控部件单独检测，合格后完成整机硬件装配；
- 软件分调：在通用计算机完成控制软件、算法模块单元调试；
- 系统集成：将调试完成的软件部署至工控硬件，形成完整计算机控制系统。

**4. 仿真调试阶段**

搭建半实物仿真平台，使用模拟装置替代真实工业对象，完成全系统联调：校验控制功能与动态指标、排查软硬件故障、迭代修改软硬件参数，提升系统可靠性。

**5. 联调投运阶段**

机房满足恒温、防尘、电磁屏蔽要求，配置稳定市电与 UPS 后备电源，信号线屏蔽接地规范。投运遵循“先易后难”原则：
- 先开通输入通道，校验所有采集信号；
- 单回路依次投运，先手动开环平稳运行；
- 无大幅波动后切换至自动闭环控制；
- 精细整定 PID 等控制参数，使稳态、动态性能达到设计指标。

## 6.2 计算机控制系统的结构

按设备数量、通信方式、信号传输形式分为集中式、分布式 DCS、现场总线 FCS、嵌入式控制系统四类。

**1. 集中式计算机控制系统**

整套系统仅依靠单台工控主机完成全部采集、控制、运算、监视任务，硬件包含主机 CPU、RAM/ROM、AI/DI 输入通道、AO/DO 输出通道、人机操作台、外设接口。
- 优势：硬件利用率高，整体建设成本低；
- 缺陷：故障高度集中，主机瘫痪将导致整套系统停机；
- 冗余方案：双机热备架构，主机故障自动切换至备用计算机，提升可靠性，但硬件成本大幅上升。

**2. 分布式控制系统（DCS/集散控制系统）**

采用“控制分散、管理集中”分层架构，设备类型包含：本地控制单元 LCU、现场低层人机 LHMI、数据 I/O 单元、中央高层操作站 HHMI、高级优化计算设备 HCD、第三方系统通信接口。
- 核心特点：危险分散、操作监视集中；各工作站自治独立，通过工业总线协同调度；人机界面友好、扩展灵活、单点故障影响范围小、整体可靠性高；
- 典型实现方案：PLC+ 上位机监控平台、浙大中控 JX-300X 等商用 DCS。

**3. 现场总线控制系统（FCS）**

全数字化、全分布式现场控制架构，支持设备互操作，底层变送器、调节阀内置控制功能块，直接挂载总线通信。
- 主流国际标准：IEC 61158（FF、Profibus、ControlNet 等 8 类总线）、IEC 62026、CAN 总线、LonWorks；
- 常用总线：FF 基金会总线（H1 低速、H2 高速）、Profibus-DP/PA/FMS、HART、CAN；
- 对比 DCS：DCS 控制站集中布置于控制室，FCS 将 PID、运算功能下放到现场仪表，布线更少、数字化程度更高。

**4. 嵌入式计算机控制系统**

以 MCU、单片机、嵌入式芯片为核心，适用于小型设备：智能小车、四旋翼飞行器、电动滑板车、智能家居、小型数字浴室等轻量化测控场景。

## 6.3 计算机控制系统的软件实现

软件分为六大核心功能模块，数据交互逻辑：现场工业过程 ↔ 数据输入/输出 ↔ 控制算法 ↔ 数据管理 ↔ 数据通信 ↔ 人机界面。

**1. 人机界面模块（HMI）**核心面向操作人员，包含四大功能：
- 过程监视：实时显示工艺变量工程量、设备状态、多变量组合计算值；分级声光报警，支持报警优先级、报警时间记录；趋势曲线展示变量历史变化，标注量程、单位、设定值；
- 过程操作：回路手动/自动切换、设定值修改、阀门启停、参数在线整定；
- 过程诊断：硬件通道故障、仪表断线、算法异常提示；
- 过程记录：历史数据存储、报表生成、曲线导出打印。

**2. 其余底层软件模块**
- 数据输入：AI 模拟量、DI 开关量采集、工程量转换、数字滤波、超限判断；
- 数据输出：AO 模拟控制输出、DO 开关阀驱动、输出限幅、变化率约束；
- 控制算法：PID、大林、极点配置、前馈、Smith 预估、最小拍等离散控制程序；
- 数据管理：实时数据库、历史数据库、参数存储、报警记录缓存；
- 数据通信：现场总线、工业以太网、OPC 跨平台数据交互。

## 6.4 国内外主流自动化厂商与典型 DCS 平台

**1. 国外自动化企业**

美国：霍尼韦尔 Honeywell、罗克韦尔 Rockwell、艾默生 Emerson、GE、Banner；
德国：西门子 Siemens、倍福 Beckhoff、3S 软件、VIPA、Hilscher；
法国：施耐德 Schneider、阿尔斯通 Alstom；
瑞士：ABB；奥地利：贝加莱 B&R；
日本：横河 Yokogawa、三菱 Mitsubishi、欧姆龙 Omron、富士 Fuji。
代表性商用 DCS 平台：
- 横河电机 CENTUM 系列：CENTUM V、CS、VP R5，配套 Vnet/IP 工业总线；
- 霍尼韦尔 Experion PKS：搭载 4-20mA 智能变送器、TDC2000 初代集散系统，支持 FF 现场总线；
- 西门子 PCS7：基于 PROFIBUS 总线，AS410 系列控制器、兼容工厂 ERP 上层管理网络。

**2. 国内自动化厂商**

研华 ADVANTECH、泓格 ICP DAS、国电南瑞、和利时、浙大中控 SUPCON、金自天正、上海自动化仪表、西安仪表集团、川仪等。

# 7 先进控制基础理论与应用

## 1. 先进控制基础概述

### 1.1 先进控制定位与作用

常规 PID 仅完成单回路基础稳定控制；先进过程控制 APC 部署在常规控制上层，主要作用：
- 修正回路设定值，实现卡边稳定控制，挖掘生产效益；
- 引入软测量，完成产品产率、成分等不可直接测量指标估算；
- 处理操作变量、被控变量约束，实现多目标经济优化；
- 适配多变量耦合、大纯滞后、非线性、时变工业对象。

### 1.2 先进控制核心特点
- 基于过程动态模型的模型驱动控制；
- 面向多变量复杂流程，必须依托工控机/DCS 平台运行；
- 20 世纪 80 年代成熟产业化，相比常规 PID 可显著提升生产平均指标。

### 1.3 预测控制发展背景

现代最优控制理论依赖高精度机理模型，仅适用于航天等简单对象；工业过程普遍存在多变量、时变、强耦合、不确定性，对控制算法提出新需求：控制性能优、建模门槛低、工程实现简单，预测控制由此诞生。

## 2. 模型预测控制通用三要素

所有 MPC 算法统一具备三大核心机理：预测模型、滚动优化、反馈校正。

**2.1 预测模型（内部模型）：**功能：利用对象历史输入输出与未来控制序列，预测系统后续输出轨迹。模型分类：
- 参数模型：差分方程、微分方程、CARIMA 模型；
- 非参数模型：阶跃响应（DMC 使用）、脉冲响应（MAC 使用），无需机理建模，仅需现场测试辨识。

**2.2 滚动优化：**在线实时求解有限时域性能指标最优，仅执行当前时刻第一步控制量；优化窗口随采样时刻持续向前推移，局部静态优化组合为全局动态优化，可天然处理变量上下限约束。

**2.3 反馈校正：**每个采样周期读取实际输出，对比模型预测输出得到预测误差，利用误差修正后续全部预测轨迹，形成闭环控制，提升模型失配下的鲁棒性。

## 3. 动态矩阵控制 DMC

DMC 采用阶跃响应序列作为预测模型，仅适用于渐近稳定线性对象，由预测、滚动优化、反馈校正三模块构成。

**3.1　DMC　预测模型：**采集系统单位阶跃响应采样序列 $a_1,a_2,\dots,a_N$，$N$　为建模时域；设控制时域　$M$、优化时域 $P$，动态矩阵 $A$ 由阶跃响应系数构成，可由控制增量序列 $\Delta u$ 预测未来 $P$ 步输出。

**3.2 DMC 滚动优化：**性能指标使预测输出贴近参考轨迹 $w$，求解得到未来 $M$ 步最优控制增量，仅输出当前 $\Delta u(k)$；支持控制量、被控变量上下限约束处理。

**3.3 DMC 反馈校正：**采样得到实际输出 $y(k+1)$，计算预测误差 $e(k+1)$，通过校正系数 $h_i$ 修正全部预测输出；完成预测向量移位，作为下一周期预测初值。

**3.4 DMC 工程实现与改进结构**
- 离线准备：确定采样周期、测试阶跃响应、整定 $P,M,Q,R,h_i$，预计算控制增益矩阵；
- 在线流程：输出预测 → 求解最优控制增量 → 输出控制量 → 误差校正 → 移位更新预测初值；
- 纯滞后处理：将优化时域补偿滞后步数 $l$；
- 串级复合结构：DMC 为主控制器，PID 为副回路，抑制二次干扰，提升底层快速调节能力。

**3.5 DMC 工业应用案例：造纸多效蒸发黑液浓度控制**
- 控制目标：I 效蒸发器出口黑液浓度；
- 扰动：加热蒸汽压力、进料流量、原液液度、末效真空度；
- 控制难点：纯滞后长达数十分钟，成分检测仪表少，末建模干扰多；
- 控制方案：DMC+ 蒸汽压力前馈，硬件采用工控机 +PLC；
- 整定参数：采样周期 $T=3$ min，建模长度 $N=20$，$M=1$，$P_1=13$，$P_2=16$；
- 投运效果：黑液浓度波动控制在 1% 以内，产品指标稳定性大幅提升。

## 4. 模型算法控制 MAC

MAC 采用脉冲响应序列作为内部预测模型，同样要求对象渐近稳定。

**4.1 MAC 核心组成：**脉冲响应预测模型、参考轨迹、闭环误差校正、滚动优化。参考轨迹公式：$y_r(k+i)=\alpha^iy(k)+(1-\alpha^i)w$，　$i=1,2,\dots,P$ $\alpha$ 为柔化系数，$\alpha$ 越小跟踪越快、鲁棒性越弱，需折中选取。

**4.2 一步 MAC 算法（工程常用）：**取 $P=M=1$，在线计算量极低；存在静差缺陷，可采用增量型 IMAC 引入积分消除稳态偏差。

**4.3 MAC 与 DMC 核心区别**
- DMC 以控制增量 $\Delta u$ 为输入，天然含积分，模型失配下无静差；MAC 直接使用控制量 $u$，常规结构存在静差；
- 动态矩阵构造形式不同，MAC 需对脉冲响应求和处理控制时域后恒定控制量。

## 5. 广义预测控制 GPC

**5.1 提出背景：**DMC、MAC 固定预测模型，难以兼顾抗干扰与鲁棒性；GPC 融合自校正控制思想，模型参数在线实时辨识修正。**5.2 GPC 核心框架**
- 预测模型：CARIMA 受控自回归积分滑动平均模型，适配随机干扰、积分对象；
- 滚动优化：指标取输出期望，多步预测优化；

- 自适应反馈：在线辨识模型参数，实时更新控制律，自适应对象时变特性。

### 6. 预测控制软件与行业应用

#### 6.1 国外商用先进控制软件

- AspenTech DMCPlus：并购 Setpoint、DMC 后推出，支持模型辨识、约束处理、多目标经济优化，广泛用于石化、炼油；
- Honeywell、Adersa 等厂商配套多变量预测控制平台。

**6.2 国产先进控制软件 MCC：** 多变量约束预测控制软件包，包含模型辨识、非线性预测、DCS 接口、在线仿真模块；功能特点：

- 基于阶跃响应线性模型，二次规划 QP 求解约束优化；
- 区分多目标优先级，在线调整权重；支持胖/方/瘦多变量系统自动适配；
- 前馈补偿、仪表故障容错、积分对象、零增益对象适配。

### 7. 预测控制发展研究方向

- 多变量 MPC 稳定性、鲁棒性理论分析；
- 自适应线性预测控制；
- 非线性预测控制、神经网络 ANN 作为内部预测模型；
- 国产化先进控制软件研发与工程落地。

## Z 变换查询表

$q = z^{-1}$，$\alpha = e^{-aT}$，$\beta = e^{-bT}$，$c = \cos\omega T$，$s_\omega = \sin\omega T$

| 序号 | $X(s)$ | $X(z)$ |
|---|---|---|
| 1 | $1$ | $1$ |
| 2 | $e^{-kTs}$ | $z^{-k}$ |
| 3 | $\frac{1}{s}$ | $\frac{1}{1-q}$ |
| 4 | $\frac{1}{s^2}$ | $\frac{Tq}{(1-q)^2}$ |
| 5 | $\frac{1}{s^3}$ | $\frac{T^2q(1+q)}{2(1-q)^3}$ |
| 6 | $\frac{1}{s+a}$ | $\frac{1}{1-\alpha q}$ |
| 7 | $\frac{1}{(s+a)^2}$ | $\frac{T\alpha q}{(1-\alpha q)^2}$ |
| 8 | $\frac{a}{s(s+a)}$ | $\frac{(1-\alpha)q}{(1-q)(1-\alpha q)}$ |
| 9 | $\frac{a}{s^2(s+a)}$ | $\frac{Tq}{(1-q)^2} - \frac{(1-\alpha)q}{a(1-q)(1-\alpha q)}$ |
| 10 | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}(sin)$ | $\frac{s_\omega q}{1-2qc+q^2}$ |
| 11 | $\frac{s}{s^2+\omega^2}(cos)$ | $\frac{1-qc}{1-2qc+q^2}$ |
| 12 | $\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$ | $\frac{1}{1-\alpha q} - \frac{1}{1-\beta q}$ |
| 13 | $\frac{ab}{s(s+a)(s+b)}$ | $\frac{1}{1-q} + \frac{1}{a-b}\left(\frac{b}{1-\alpha q} - \frac{a}{1-\beta q}\right)$ |

## 英文缩写

**A/D**：模数转换；把连续模拟信号转换为计算机可处理的数字信号。
**AI**：模拟量输入；采集连续幅值信号。
**ANN**：人工神经网络；可用于描述非线性预测控制的内部模型。
**AO**：模拟量输出；输出连续幅值控制信号。
**APC**：先进过程控制；比常规单回路 PID 更高级的过程控制策略。
**C**：中；模糊语言变量。
**CAN**：控制器局域网络；工业和车辆控制中常用通信总线。
**CARIMA**：受控自回归积分滑动平均模型；GPC 中常用的对象模型。
**CARMA**：受控自回归滑动平均模型；参数预测控制中常用模型。
**CAS**：串级控制；表示串级给定或串级控制状态。
**CDV**：处理后的偏差；用于控制算法计算的偏差信号。
**CL/CR**：本地/远程选择；用于选择内给定或外给定。
**CMV**：处理后的控制量；经过限幅、补偿或手自动处理后的输出量。
**CPU**：中央处理器；控制机核心运算部件。
**CPV**：处理后的被控量；经过报警、滤波或限速处理后的测量量。
**CSV**：处理后的给定值；经过选择、限速等处理后的设定量。
**CV**：被控变量；需要控制并满足约束或设定要求的过程变量。
**D/A**：数模转换；把计算机输出的数字量转换为模拟控制信号。
**D/R**：正作用/反作用；决定偏差计算方向。
**DCS**：集散控制系统/分布式控制系统；大型工业过程常用控制平台。
**DDC**：直接数字控制；计算机直接参与闭环控制。
**DI**：数字量/开关量输入；读入 0/1 状态。
**DL**：偏差限值；用于判断偏差报警。
**DLA**：偏差限报警；偏差绝对值超过限值时报警。
**DMC**：动态矩阵控制；基于阶跃响应模型的预测控制方法。
**DO**：数字量/开关量输出；输出 0/1 控制命令。
**DSP**：数字信号处理器；适合高速信号处理。
**DV**：偏差值；给定值与测量值按正/反作用计算后的差值。
**DVC**：补偿后的偏差值；经过非线性或输入补偿处理后的偏差。
**E**：偏差；给定值与被控量之间的差。
**EC**：偏差变化率；反映偏差变化趋势。
**EMC**：电磁兼容；抗干扰设计相关。
**EMI**：电磁干扰；可能影响采样和控制。
**F**：少；模糊语言变量。
**FCS**：现场总线控制系统；基于现场总线通信的分布式控制系统。
**FCU**：现场控制单元；DCS 现场控制站。
**FF**：基金会现场总线；现场总线标准之一。
**FFC**：模糊反馈控制器；根据模糊规则进行控制决策。
**FH/NH**：高限故障/正常状态开关；用于安全输出逻辑。
**FMU**：现场总线管理单元；与现场总线管理相关。
**FP**：较少；模糊语言变量。
**FPGA**：现场可编程门阵列；可编程硬件逻辑器件。
**FS/NS**：安全故障/正常状态开关；用于控制量安全处理。
**GA**：遗传算法；可用于优化模糊规则或控制参数。
**GPC**：广义预测控制；基于参数模型的预测控制方法。
**GPP**：广义预测极点配置控制；GPC 相关扩展方法。
**HA/HM**：硬自动/硬手动；与硬件或系统状态相关的自动/手动切换。
**HART**：可寻址远程传感器数据通路；智能仪表通信协议。
**HCD**：高级计算设备；用于监控、优化、管理和先进控制计算。
**HHMI**：高层人机接口；中央操作站或工程师站。
**HMI**：人机界面；操作员与控制系统交互的界面。
**HY**：回差/滞环；防止报警频繁抖动。
**ICM**：输入补偿方式；决定不补偿、加补偿、减补偿或置换补偿。
**ICV**：输入补偿量；参与前馈补偿或 Smith 补偿的输入量。
**IMAC**：增量型模型算法控制；在 MAC 基础上引入积分作用以消除静差。
**ISE**：误差平方积分指标；PID 整定或控制性能评价准则。
**ITAE**：时间加权绝对误差积分指标；常用于控制器参数整定。
**L**：长；模糊语言变量。
**LCU**：本地控制单元；分布式控制系统中的现场控制站。
**LHMI**：低层人机接口；现场操作站。
**LP**：较长；模糊语言变量。
**M**：多；模糊语言变量。
**MAC**：模型算法控制；基于脉冲响应模型的预测控制方法。
**MCC**：多变量约束控制；处理多变量、多约束过程控制问题。
**MCU**：微控制器/单片机；嵌入式控制核心。
**MH**：控制量上限；控制输出的最大允许值。
**ML**：控制量下限；控制输出的最小允许值。
**MP**：较多；模糊语言变量。
**MPC**：模型预测控制；利用模型预测未来输出并滚动优化控制量。
**MPHC**：模型预测启发式控制；早期预测控制方法之一。
**MR**：控制量变化率限制；限制控制输出变化过快。
**MS**：安全输出量；故障或保护状态下采用的安全控制输出。
**MTBF**：平均无故障时间；衡量系统可靠性的指标。
**MV**：操作变量/控制量；控制器作用于对象的输入量。
**NB**：负大；模糊语言变量，表示较大的负方向量。
**NM**：负中；模糊语言变量，表示中等负方向量。
**NS**：负小；模糊语言变量，表示较小负方向量。
**OCM**：输出补偿方式；决定控制输出的补偿处理模式。
**OEM**：原始设备制造商；工程实现中指采用厂家现成硬件或软件。
**OP.**：操作/操作员；如操作指导信息、操作员信息等。
**OPS**：操作站；DCS 组态中的操作站相关模块。
**P&ID**：管道仪表流程图；表示工艺管线、仪表和控制回路关系。
**PB**：正大；模糊语言变量，表示较大的正方向量。
**PFC**：预测函数控制；一种预测控制算法/软件包名称。
**PH**：过程量高限；被控量上限报警阈值。
**PHA**：过程量高限报警；PV 超过 PH 时置位。
**PID**：比例-积分-微分控制；最常用的反馈控制算法。
**PIO**：过程输入输出；连接被控对象的模拟量/开关量通道。
**PL**：过程量低限；被控量下限报警阈值。
**PLA**：过程量低限报警；PV 低于 PL 时置位。
**PLC**：可编程逻辑控制器；适合逻辑控制、顺序控制和联锁控制。
**PM**：正中；模糊语言变量，表示中等正方向量。
**PR**：被控量变化率限制；限制 PV 变化过快对控制造成影响。
**PS**：正小；模糊语言变量，表示较小正方向量。
**PV**：过程变量/被控量；实际测得的被控对象输出。
**QG**：绿灯方向排队车辆数；交通灯模糊控制输入变量。
**QP**：二次规划；有约束 MPC/MCC 中常用的优化求解方法。
**QR**：红灯方向排队车辆数；交通灯模糊控制输入变量。
**RAM**：随机存取存储器；临时存放运行数据。
**ROM**：只读存储器；存放固定程序或系统固件。
**S**：短；模糊语言变量。
**S/H**：采样保持；在 A/D 转换前保持采样值不变。
**SA/SM**：软自动/软手动；软件层面的自动/手动切换。
**SAMA**：SAMA 功能图/控制逻辑图；复杂控制回路工程设计常用图。
**SCC**：监督计算机控制；上位机监督、优化或给定下层控制器。
**SEQ**：顺序控制；用于顺序逻辑、联锁和步骤控制。
**SP**：较短；模糊语言变量。
**SR**：给定值变化率限制；防止设定值突变。
**SV**：给定值；控制系统希望被控量达到的目标值。
**SVC**：串级/计算机给定值；来自上级回路或计算机的给定值。
**SVL**：本地给定值；由操作员本地设置的给定值。
**SVS**：监督给定值；来自监督控制或上位机的设定值。
**TIMER**：定时器；产生采样中断、周期任务。
**U**：控制量；控制器输出到执行机构的量。
**UPS**：不间断电源；用于重要控制系统后备供电。
**USB**：通用串行总线；常用外部设备接口。
**VF**：很少；模糊语言变量。
**VL**：很长；模糊语言变量。
**VLSI**：超大规模集成电路；推动控制硬件小型化和低成本化。
**VM**：很多；模糊语言变量。
**VS**：很短；模糊语言变量。

## MATLAB 常用代码及含义

### 1. 系统建模与传递函数

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `s = tf('s')` | 定义连续复变量 $s$，用于建立连续系统传递函数。 |
| `z = tf('z',T)` | 定义离散复变量 $z$，采样周期为 $T$。 |
| `G = tf(num,den)` | 由分子、分母多项式建立传递函数 $G(s)$ 或 $G(z)$。 |
| `G = tf(num,den,T)` | 建立采样周期为 $T$ 的离散传递函数 $G(z)$。 |
| `G = zpk(zero,pole,gain)` | 由零点、极点、增益建立系统模型。 |
| `G = ss(A,B,C,D)` | 建立连续状态空间模型 $\dot{x} = Ax + Bu,\ y = Cx + Du$。 |
| `G = ss(A,B,C,D,T)` | 建立离散状态空间模型 $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$。 |
| `[num,den]=tfdata(G,'v')` | 提取传递函数分子、分母系数。 |
| `[A,B,C,D]=ssdata(G)` | 提取状态空间矩阵。 |
| `G = minreal(G)` | 消去可相消的零极点，得到最小实现。 |

### 2. 连续系统离散化

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `Gd = c2d(G,T,'zoh')` | 用零阶保持器 ZOH 离散化连续系统。最常用。 |
| `Gd = c2d(G,T,'foh')` | 用一阶保持器 FOH 离散化连续系统。 |
| `Gd = c2d(G,T,'tustin')` | 用双线性变换，也叫 Tustin 变换离散化。 |
| `Gd = c2d(G,T,'matched')` | 零极点匹配法离散化。 |
| `Gd = c2d(G,T,'impulse')` | 脉冲响应不变法离散化。 |
| `Gc = d2c(Gd)` | 离散系统转为连续系统。 |
| `Gc = d2c(Gd,'tustin')` | 用 Tustin 反变换恢复连续模型。 |

### 3. Z 变换、极点、零点

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `pole(G)` | 求系统极点。离散系统极点应在单位圆内才稳定。 |
| `zero(G)` | 求系统零点。 |
| `pzmap(G)` | 绘制零极点图。 |
| `roots(den)` | 求分母多项式根，即系统极点。 |
| `roots(num)` | 求分子多项式根，即系统零点。 |
| `poly(p)` | 由根 $p$ 生成多项式系数。 |
| `conv(a,b)` | 多项式相乘。常用于传递函数串联。 |
| `deconv(a,b)` | 多项式相除。 |
| `residue(num,den)` | 部分分式展开。常用于反拉氏或反 Z 变换。 |

### 4. 采样周期与离散系统

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `T = 0.1` | 设置采样周期 $T = 0.1s$。 |
| `fs = 1/T` | 采样频率 $f_s$。 |
| `ws = 2*pi/T` | 采样角频率 $\omega_s$。 |
| `wN = pi/T` | Nyquist 角频率 $\omega_N = \omega_s/2$。 |
| `t = 0:T:10` | 生成离散时间序列。 |
| `k = 0:N` | 生成采样序号。 |
| `u = ones(size(t))` | 单位阶跃输入。 |
| `u = sin(w*t)` | 正弦输入信号。 |

### 5. 时域响应分析

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `step(G)` | 绘制单位阶跃响应。 |
| `step(G,t)` | 在指定时间范围内绘制阶跃响应。 |
| `impulse(G)` | 绘制单位脉冲响应。 |
| `initial(G,x0)` | 求初始状态响应。 |
| `lsim(G,u,t)` | 任意输入 $u(t)$ 下的系统响应。 |
| `[y,t]=step(G)` | 返回阶跃响应数据。 |
| `info = stepinfo(G)` | 求超调量、调节时间、上升时间等指标。 |
| `dcgain(G)` | 求系统稳态增益。 |

### 6. 频域分析

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `bode(G)` | 绘制 Bode 图。 |
| `[mag,phase,w]=bode(G)` | 返回幅值、相位、频率数据。 |
| `nyquist(G)` | 绘制 Nyquist 曲线。 |
| `margin(G)` | 求幅值裕度、相位裕度、穿越频率。 |
| `[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(G)` | 返回幅值裕度 $G_m$、相位裕度 $P_m$ 等。 |
| `freqresp(G,w)` | 求指定频率下的频率响应。 |
| `bandwidth(G)` | 求系统带宽。 |
| `sigma(G)` | 绘制奇异值曲线，多变量系统常用。 |

### 7. 稳定性判断

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `isstable(G)` | 判断系统是否稳定。连续系统极点在左半平面；离散系统极点在单位圆内。 |
| `pole(G)` | 看极点位置判断稳定性。 |
| `abs(pole(G))` | 离散系统中判断极点模值是否小于 1。 |
| `eig(A)` | 求状态矩阵 $A$ 的特征值。 |
| `damp(G)` | 输出极点、阻尼比、自然频率。 |
| `pzmap(G)` | 零极点图上直观判断稳定性。 |

### 8. 系统连接

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `G = series(G1,G2)` | 两个系统串联，等价于 $G = G_1G_2$。 |
| `G = parallel(G1,G2)` | 两个系统并联，等价于 $G = G_1 + G_2$。 |
| `Gcl = feedback(G,H)` | 构成负反馈闭环 $G/(1+GH)$。 |
| `Gcl = feedback(G,H,+1)` | 构成正反馈闭环 $G/(1-GH)$。 |
| `Gcl = feedback(G,1)` | 单位负反馈闭环。 |
| `K*G` | 串联比例增益 $K$。 |

### 9. PID 控制

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `C = pid(Kp,Ki,Kd)` | 建立连续 PID 控制器。 |
| `C = pid(Kp,Ki,Kd,T)` | 建立离散 PID 控制器。 |
| `C = pid(Kp,Ki,Kd,T,'Ts',Ts)` | 指定采样周期的 PID 控制器写法。 |
| `C = pidtune(G,'PID')` | MATLAB 自动整定 PID 参数。 |
| `C = pidtune(G,'PI')` | 自动整定 PI 控制器。 |
| `Gcl = feedback(C*G,1)` | PID 控制后的单位负反馈闭环系统。 |
| `step(Gcl)` | 观察 PID 控制后的阶跃响应。 |

### 10. 状态空间分析

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `sys = ss(A,B,C,D)` | 建立状态空间系统。 |
| `ctrb(A,B)` | 构造能控性矩阵。 |
| `rank(ctrb(A,B))` | 判断能控性。若秩等于状态维数 $n$，系统完全能控。 |
| `obsv(A,C)` | 构造能观性矩阵。 |
| `rank(obsv(A,C))` | 判断能观性。若秩等于 $n$，系统完全能观。 |
| `K = place(A,B,p)` | 极点配置，求状态反馈矩阵 $K$。 |
| `Acl = A-B*K` | 状态反馈后的闭环矩阵。 |
| `eig(A-B*K)` | 检查闭环极点是否为期望极点。 |
| `L = place(A',C',p)'` | 观测器极点配置，求观测器增益 $L$。 |

### 11. 离散状态空间系统

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `sysd = ss(Ad,Bd,Cd,Dd,T)` | 建立离散状态空间系统。 |
| `sysd = c2d(sys,T)` | 连续状态空间系统离散化。 |
| `[Ad,Bd,Cd,Dd]=ssdata(sysd)` | 提取离散状态空间矩阵。 |
| `eig(Ad)` | 判断离散系统稳定性，特征值模值应小于 1。 |
| `K = place(Ad,Bd,p)` | 离散系统极点配置。 |
| `Acl = Ad-Bd*K` | 离散闭环系统矩阵。 |

### 12. 差分方程与数字滤波

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `y = filter(b,a,u)` | 按差分方程求输出。对应系统 $H(z) = B(z)/A(z)$。 |
| `b = [b0 b1 b2]` | 分子系数，对应输入项 $u(k), u(k-1), u(k-2)$。 |
| `a = [1 a1 a2]` | 分母系数，对应输出反馈项 $y(k-1), y(k-2)$。 |
| `y = conv(x,h)` | 卷积运算，求线性系统输出。 |
| `stem(k,y)` | 绘制离散序列图。 |
| `stairs(t,y)` | 绘制采样保持形式的阶梯图。 |
| `plot(t,y)` | 绘制连续曲线。 |

### 13. 常用绘图与标注

| MATLAB 代码 | 含义 |
|---|---|
| `figure` | 新建图窗。 |
| `plot(t,y)` | 绘制连续曲线。 |
| `stem(k,y)` | 绘制离散序列。 |
| `stairs(t,y)` | 绘制阶梯保持曲线。 |
| `grid on` | 打开网格。 |
| `xlabel('t/s')` | 添加横轴名称。 |
| `ylabel('y')` | 添加纵轴名称。 |
| `title('Step Response')` | 添加标题。 |
| `legend('y1','y2')` | 添加图例。 |

### 14. 典型考试代码模板

**模板 1：建立连续系统并离散化**

```
s = tf('s');
G = 1/(s^2 + 3*s + 2);
T = 0.1;
Gd = c2d(G,T,'zoh');
step(G,Gd);
```

含义：建立连续系统 $G(s)$，用零阶保持器按采样周期 $T$ 离散化，比较连续与离散阶跃响应。

**模板 2：建立离散传递函数并判断稳定性**

```
T = 0.1;
Gd = tf([0.1 0.05],[1 -1.2 0.35],T);
p = pole(Gd);
abs(p)
isstable(Gd)
pzmap(Gd)
```

含义：建立 $G(z)$，求极点并判断其模是否小于 1。若全部 $|p_i| < 1$，离散系统稳定。

**模板 3：单位负反馈闭环**

```
s = tf('s');
G = 10/(s*(s+2));
Gcl = feedback(G,1);
step(Gcl);
stepinfo(Gcl)
```

含义：构成单位负反馈闭环，绘制阶跃响应，并求超调量、调节时间、上升时间等性能指标。

**模板 4：PID 控制**

```
s = tf('s');
G = 1/(s^2 + 2*s + 1);
C = pid(2,1,0.1);
Gcl = feedback(C*G,1);
step(Gcl);
```

含义：设计 PID 控制器 $C(s) = K_p + K_i/s + K_ds$，并观察闭环控制效果。

**模板 5：状态空间离散化**

```
A = [0 1; -2 -3];
B = [0; 1];
C = [1 0];
D = 0;
sys = ss(A,B,C,D);
T = 0.1;
sysd = c2d(sys,T);
[Ad,Bd,Cd,Dd] = ssdata(sysd);
eig(Ad)
```

含义：建立连续状态空间模型，离散化后提取 $A_d$, $B_d$, $C_d$, $D_d$，并用特征值判断离散系统稳定性。

**模板 6：离散差分方程仿真**

```
T = 0.1;
k = 0:100;
u = ones(size(k));
b = [0.1 0.05];
a = [1 -1.2 0.35];
y = filter(b,a,u);
stem(k,y);
grid on;
```

含义：利用差分方程计算离散系统输出。若

$$G(z) = \frac{0.1 + 0.05z^{-1}}{1 - 1.2z^{-1} + 0.35z^{-2}},$$

则可用 `filter(b,a,u)` 求单位阶跃响应。

**模板 7：频域稳定裕度**

```
s = tf('s');
G = 10/(s*(s+1)*(s+5));
margin(G);
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G);
```

含义：绘制 Bode 图并求幅值裕度 $G_m$、相位裕度 $P_m$、幅值穿越频率 $W_{cg}$ 和相位穿越频率 $W_{cp}$。